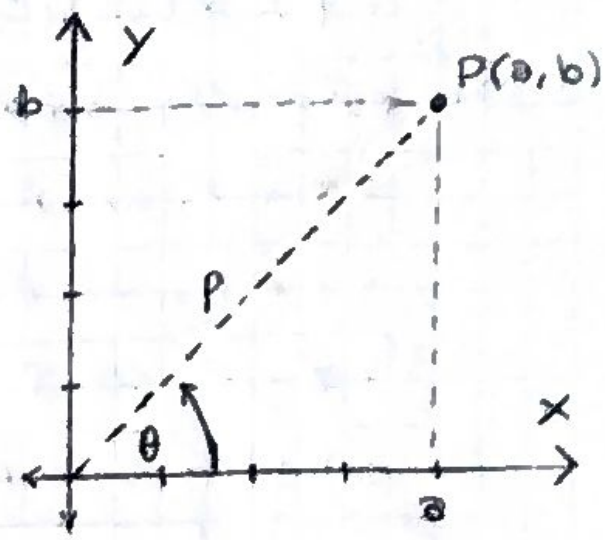
Álgebra II

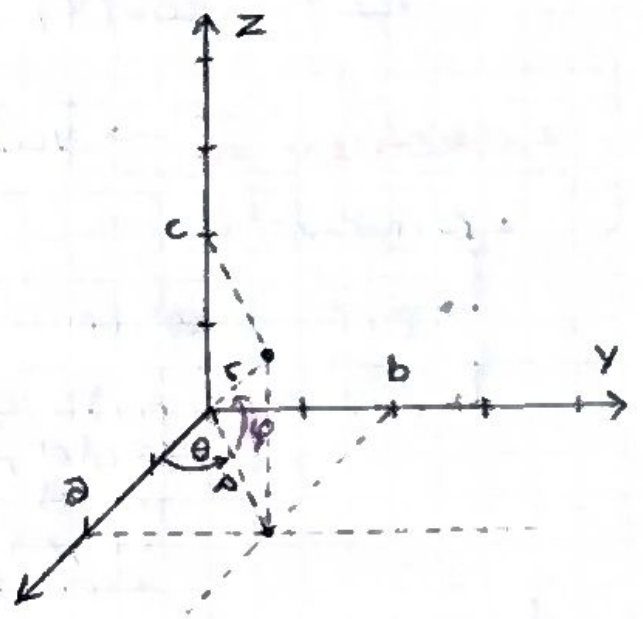
∘ unidad I → sistemas de coordenadas

- Sistema de coordenadas en $\mathbb{R}^2$
  - cartesianas: (x, y)
  - polares: (ρ, θ)



- conversiones:
  - cartesianas → polares:
    - $\rho = \sqrt{a^2 + b^2}$
    - $\theta = \begin{cases} \arctan(y/x), \text{ si } x>0 \wedge y \geq 0 \\ \arctan(y/x) + 2\pi, \text{ si } x>0 \wedge y<0 \\ \arctan(y/x) + \pi, \text{ si } x<0 \end{cases}$
  - polares → cartesianas:
    - $x = \rho . \cos\theta$
    - $y = \rho . \operatorname{sen}\theta$

- Sistemas de coordenadas en $\mathbb{R}^3$
  - cartesianas: (x, y, z)
  - cilíndricas: (ρ, θ, z)
  - esféricas: (r, θ, φ)



- conversiones:
  - cartesianas → cilíndricas:
    - ρ, θ = coordenadas polares en $\mathbb{R}^2$
    - $z = z$
  - cilíndricas → cartesianas:
    - x, y = conversión polares → cartesianas en $\mathbb{R}^2$
    - $z = z$

↳ cartesianas → esféricas:

- $r = \sqrt{x^2 + y^2 + z^2}$
- $\theta = \arctan\left(\frac{y}{x}\right)$, ajustar según signos de x e y
- $\varphi = \arccos(z/r)$,

↳ esféricas → cartesianas:

- $x = r \cdot \cos\theta \cdot \operatorname{sen}\varphi$
- $y = r \cdot \operatorname{sen}\theta \cdot \operatorname{sen}\varphi$
- $z = r \cdot \cos\varphi$

↳ cilíndricas → esféricas:

- $r = \sqrt{\rho^2 + z^2}$
- $\theta = \theta$, se comparte el mismo ángulo en plano xy
- $\varphi = \arccos(z/r)$, con $r = \sqrt{\rho^2 + z^2}$

↳ esféricas → cilíndricas:

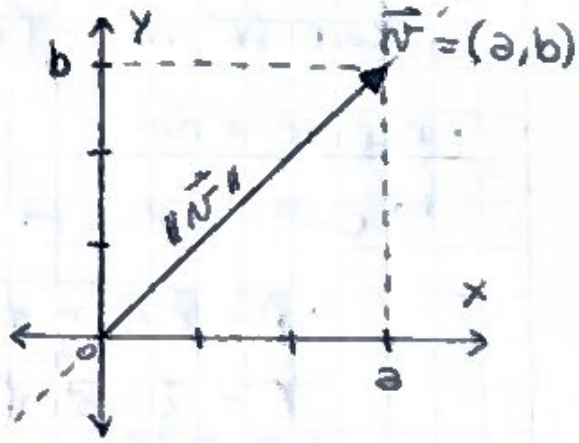
- $\rho = r \cdot \operatorname{sen}(\varphi)$
- $\theta = \theta$
- $z = r \cdot \cos(\varphi)$

• unidad II → vectores

• componentes

↳ punto de aplicación: origen, (0,0).

↳ dirección: recta que contiene al vector, o recta que pasa por el punto de aplicación (0,0) y la punta de la flecha (a, b) / (x, y, z)



↳ sentido: punta del vector, (a, b) o (x, y, z) en $\mathbb{R}^3$

↳ norma: $\|\vec{v}\| = \sqrt{a^2 + b^2}$, distancia desde el punto de aplicación a la punta del vector.
$\|\vec{v}\| = \sqrt{x^2 + y^2 + z^2}$, en $\mathbb{R}^3$

↳ coordenadas: punto (x, y) en $\mathbb{R}^2$, (x, y, z) en $\mathbb{R}^3$.

- aritmética vectorial

  - suma y resta:

- $\vec{v} + \vec{\omega} = (v_x, v_y) + (\omega_x, \omega_y)$
  $= (v_x + \omega_x, v_y + \omega_y)$

- $\vec{v} - \vec{\omega} = \vec{v} + (-\vec{\omega})$
  $= (v_x, v_y) + (-\omega_x, -\omega_y)$
  $= (v_x - \omega_x, v_y - \omega_y)$

* en $\mathbb{R}^3$ se le añade la coordenada z en cada vector

- propiedades:
  - conmutativo: $v + \omega = \omega + v$
  - Asociativo: $v + (\omega + r) = (v + \omega) + r$
  - Elemento neutro: $(0, 0)$
  - Inverso aditivo: $v \in \mathbb{R}^n, \exists\ \omega \in \mathbb{R}^n / v - \omega = (0,0)$

  - producto por un escalar

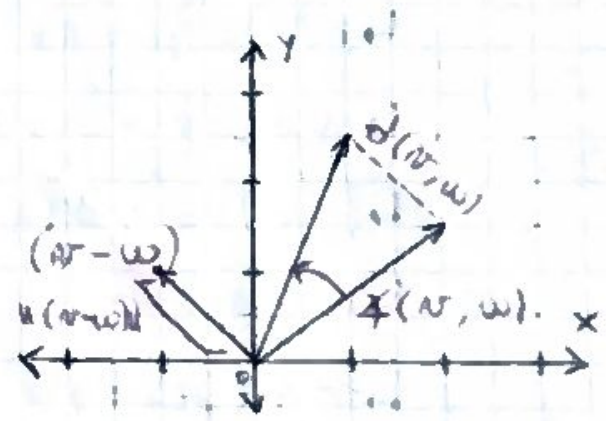
$\vec{v} \in \mathbb{R}^n \wedge \lambda \in \mathbb{R} \rightarrow \lambda \vec{v} = \lambda (v_x, v_y) = (\lambda v_x, \lambda v_y)$

- propiedades:
  - Distribución (vectorial) $\lambda (v + \omega) = \lambda v + \lambda \omega$
  - Distribución (escalar) $(\lambda_1 + \lambda_2) v = \lambda_1 v + \lambda_2 v$, solo en $\mathbb{R}^2$

  - distancia entre vectores

- $d(v, \omega) = \|(v - \omega)\|$

- propiedades:
  - $d(v, \omega) = d(\omega, v)$
  - $d(v, v) = 0$
  - $d(v, \omega) \geq 0$
  - $d(v, \omega) + d(\omega, u) \geq d(v, u)$

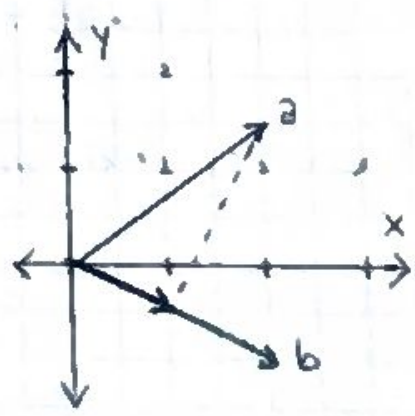


  - ángulo entre vectores

$\measuredangle (v, \omega) = \arccos\left(\frac{v \cdot \omega}{\|v\| \cdot \|\omega\|}\right)$

  - proyección ortogonal

- $\text{proy}_b\, a = \left(\frac{a \cdot b}{|b|^2}\right) b$
  ↳ "sombra" de a, sobre b



Producto escalar

- $v \cdot w = (v_x, v_y) \cdot (w_x, w_y)$

  $= (v_x \cdot w_x + v_y \cdot w_y)$

  $= \lambda \in \mathbb{R}$

- propiedades:
  - $v \cdot w = w \cdot v$
  - $(v + w) \cdot u = v \cdot u + w \cdot u$
  - $(\lambda v) \cdot w = \lambda (v \cdot w)$
  - $v \cdot v = \|v\|^2$
  - $v \cdot w = 0 \leftrightarrow v \perp w$ (perpendiculares)

producto vectorial (solo $\mathbb{R}^3$)

$$\vec{v} \times \vec{w} = \begin{vmatrix} i & j & k \\ v_x & v_y & v_z \\ w_x & w_y & w_z \end{vmatrix} = i(v_y \cdot w_z - w_y \cdot v_z) - (v_x \cdot w_z - w_x v_z) j + (v_x \cdot w_y - w_x \cdot v_y) k$$

$= (i, j, k)$, con i, j, k como coordenadas resultantes.

$= \vec{0}$

- propiedades:
  - $v \times w \perp v \wedge v \times w \perp w$ (perpendiculares, $v \times w \cdot v = 0 \wedge v \times w \cdot w = 0$)
  - $\|(v \times w)\| = \|v\| \cdot \|w\| \cdot \operatorname{sen}(\alpha)$, con $\alpha = \measuredangle(v, w)$
  - $v \times w = -w \times v$
  - $(\lambda v) \times w = \lambda (v \times w)$
  - $w \times w = \vec{0}$
  - $v \times (w + r) = (v \times w) + (v \times r)$

vector versor

- $w = \frac{v}{|v|}$, para simplificar el cálculo de distancia, dirección o ángulo de un vector,
- un vector w es versor de otro si su norma es 1. $(|w| = 1)$

Unidad III → rectas y planos

• rectas (ecuaciones) en $\mathbb{R}^2$

- paramétrica vectorial: $(x, y) = \lambda(d_1, d_2) + (P_1, P_2)$
- paramétrica cartesiana: $\begin{cases} x = \lambda d_1 + P_1 \\ y = \lambda d_2 + P_2 \end{cases}$
- simétrica: $\frac{x - P_1}{d_1} = \frac{y - P_2}{d_2}$, si $d_1 \neq 0 \wedge d_2 \neq 0$
- segmentaria: $\frac{x}{a} + \frac{y}{b} = 1$, si $d_1 \neq 0 \wedge d_2 \neq 0$
- implícita: $ax + by + c = 0$
- explícita: $y = mx + b$, si $d_1 \neq 0$

• rectas (ecuaciones) en $\mathbb{R}^3$

- paramétrica vectorial: $(x, y, z) = \lambda(d_1, d_2, d_3) + (P_1, P_2, P_3)$
- paramétrica cartesiana: $\begin{cases} x = \lambda d_1 + P_1 \\ y = \lambda d_2 + P_2 \\ z = \lambda d_3 + P_3 \end{cases}$
- simétrica: $\frac{x - P_1}{d_1} = \frac{y - P_2}{d_2} = \frac{z - P_3}{d_3}$, con $d_{1,2,3} \neq 0$
- implícita: $\begin{cases} a_1 x + b_1 y + c_1 z + d_1 = 0 \\ a_2 x + b_2 y + c_2 z + d_2 = 0 \end{cases}$, intersección entre dos planos.

• planos (ecuaciones)

- paramétrica vectorial: $(x, y, z) = \lambda(d_1, d_2, d_3) + \Delta(V_1, V_2, V_3) + (P_1, P_2, P_3)$
- paramétrica cartesiana: $\begin{cases} x = \lambda \cdot d_1 + \Delta V_1 + P_1 \\ y = \lambda \cdot d_2 + \Delta V_2 + P_2 \\ z = \lambda d_3 + \Delta V_3 + P_3 \end{cases}$
- relación con punto y vector: $A(x - P_1) + B(y - P_2) + C(z - P_3) - D = 0$
- implícita: $Ax + By + Cz + D = 0$.

• Posiciones relativas (intersección o distancia)

- intersección entre planos: Paralelos; coincidentes (recta) ó coincidentes (iguales)
  - vector perpendicular a los planos (vectores normales)

$$N_{p1} \times N_{p2} = \begin{cases} \vec{0}, \text{ los planos son paralelos, } P_1 \cap P_2 = \emptyset \\ \neq \vec{0}, \text{ es coincidente} \end{cases}$$

- si es coincidente: $\begin{cases} p_1: A_1 x + B_1 y + C_1 z = D_1 \\ p_2: A_2 x + B_2 y + C_2 z = D_2 \end{cases}$ = coordenadas del vector normal
- si un (más de un) punto es solución de ambos planos, éstos son coincidentes iguales.

- distancia entre planos (si $N_1 \times N_2 = 0$)
  - Si los planos son paralelos: $d(P_1, P_2) = \frac{|(P-R) \cdot N_1|}{\|N_1\|}$
  - Si son coincidentes, $d(P_1, P_2) = 0$

- intersección entre recta y plano: paralelos; recta contenida; en un punto.
  - $\vec{d} \cdot N_p = \begin{cases} 0 \rightarrow \text{son paralelos o la recta está contenida.} \\ \neq 0 \rightarrow \text{son coincidentes en un punto.} \end{cases}$
    ($\vec{d}$: vector director de recta)

- reemplazar coordenadas del vector $(\lambda d_1 + P_1 ; \lambda d_2 + P_2 ; \lambda d_3 + P_3)$ en el plano, despejar λ tal que el escalar en la ecuación de la recta de el punto intersección.
  - $A(\lambda d_1 + P_1) + B(\lambda_2 + P_2) + C(\lambda d_3 + P_3) + D = 0$

- distancia entre recta y plano (si son paralelos, $\vec{d} \cdot N_\pi = 0$)
  - $d(P, \pi) = \frac{|(P-R) \cdot N_\pi|}{\|N_p\|}$, con P como un punto de la recta, R un punto del plano y N_p el vector normal del plano

- Intersección entre rectas (paralelas, coincidentes totales o en punto, alabeadas)
  - $d_1 \times d_1 = \begin{cases} \vec{0} \rightarrow \text{paralelas o coincidentes totales} \\ \neq \vec{0} \rightarrow \text{coincidentes en un punto o alabeadas.} \end{cases}$

- si tienen la misma dirección → paralelas:

$$d(r_1, r_2) = \frac{\|(P_1 - P_2) \times d_1\|}{\|d_1\|}$$, con P_1 como punto de la recta r_1 y P_2 punto de r_2

- Si son alabeadas (se cruzan pero no tocan)

$$d(r_1, r_2) = \frac{\|(P_1 - P_2) \times (d_1 \times d_2)\|}{\|d_1 \times d_2\|}$$

- Si son coincidentes en un punto

$$P = \begin{cases} x \text{ de } r_1 = x \text{ de } r_2 \\ y \text{ de } r_1 = y \text{ de } r_2 \\ z \text{ de } r_1 = z \text{ de } r_2 \end{cases},$$

↳ distancia entre dos rectas

- $d(r_1, r_2) = \dfrac{\| d_2 \times (P_1 - P_2) \|}{\| d_2 \|}$, si son paralelas o coincidentes $(d_1 \times d_2 = 0)$

- $d(r_1, r_2) = \dfrac{|(d_1 \times d_2) \cdot (P_1 - P_2)|}{\| d_1 \times d_2 \|}$, si son alabeadas o coincidentes $(d_1 \times d_2 \neq 0)$